

SECONDARY SCHOOL EXAMINATION - 2026
माध्यमिक स्कूल परीक्षा - 2026

(ANNUAL / वार्षिक)

MATHEMATICS
(Compulsory)

गणित

विषय कोड :

210

(अनिवार्य)

Subject Code :

कुल प्रश्न : $100 + 30 + 8 = 138$

Total Questions : $100 + 30 + 8 = 138$

कुल मुद्रित पृष्ठ : 44

Total Printed Pages : 44

(समय : 3 घंटे 15 मिनट)

(पूर्णांक : 100)

[Time : 3 Hours 15 Minutes]

[Full Marks : 100]

परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :

Instructions for the candidates :

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
2. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
4. प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

1. Candidates must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
2. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
3. Figures in the right hand margin indicate full marks.
4. 15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.

5. यह प्रश्नपत्र दो खण्डों में है — **खण्ड-अ** एवं **खण्ड-ब**।
6. **खण्ड-अ** में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पचास से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराये गये **OMR** उत्तर पत्रक में दिये गये सही विकल्प को नीले / काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के ह्वाइटनर / तरल पदार्थ / ब्लेड / नाखून आदि का **OMR** उत्तर-पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।
7. **खण्ड-ब** में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनके अतिरिक्त, इस खण्ड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।
8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
5. This question booklet is divided into two sections — **Section-A** and **Section-B**.
6. In **Section-A**, there are 100 objective type questions, out of which any 50 questions are to be answered. First 50 answers will be evaluated in case more than 50 questions are answered. Each question carries 1 mark. For answering these darken the circle with **blue / black ball pen** against the correct option on **OMR** Answer sheet provided to you. **Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR-sheet, otherwise the result will be treated invalid.**
7. In **Section-B**, there are 30 short answer type questions, out of which any 15 questions are to be answered. Each question carries 2 marks. Apart from these, there are 8 long answer type questions, out of which any 4 questions are to be answered. Each question carries 5 marks.
8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

खण्ड - अ / SECTION - A

वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है।
किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित
करें। $50 \times 1 = 50$

Question Nos. 1 to 100 have four options, out of which only one is correct.
Answer any 50 questions. You have to mark your selected option on the
OMR sheet. $50 \times 1 = 50$

1. यदि $A = 60^\circ$ तथा $B = 30^\circ$ तो $\cos A \cdot \cos B + \sin A \cdot \sin B$ का मान है

- (A) 1 $60^\circ - 30^\circ$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

If $A = 60^\circ$ and $B = 30^\circ$ then the value of $\cos A \cdot \cos B + \sin A \cdot \sin B$ is

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. यदि $5 \cos \theta = 4$ तो $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$ का मान है

- (A) -1 (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(C) 1 (D) $\frac{1}{2}$

If $5 \cos \theta = 4$ then the value of $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$ is

- (A) -1 (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
(C) 1 (D) $\frac{1}{2}$

3. यदि $\sec^2 A(1 + \sin A)(1 - \sin A) = k$ तो k का मान है

- (A) 2 (B) -1
(C) 1 (D) -2

If $\sec^2 A(1 + \sin A)(1 - \sin A) = k$ then the value of k is

- (A) 2 (B) -1
(C) 1 (D) -2

4. यदि $\tan \theta + \cot \theta = 4$ तो $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ का मान है

- (A) 4 (B) 12
(C) 14 (D) 16

If $\tan \theta + \cot \theta = 4$ then the value of $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ is

- (A) 4 (B) 12
(C) 14 (D) 16

5. यदि $\sin 2x = \sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ + \cos^2 60^\circ$ तो x का मान है

- (A) 30° (B) 45°
(C) 60° (D) 90°

If $\sin 2x = \sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ + \cos^2 60^\circ$ then the value of x is

- (A) 30° (B) 45°
(C) 60° (D) 90°

6. यदि A और B दो न्यूनकोण इस प्रकार हैं कि $\sin A = \cos B$, तो $(A + B)$ का मान है

- (A) 90° (B) 120°
(C) 135° (D) 145°

If A and B are two acute angles such that $\sin A = \cos B$ then the value of $(A + B)$ is

- (A) 90° (B) 120°
(C) 135° (D) 145°

7.
$$\frac{3\sin^2 15^\circ + 1 + 3\sin^2 75^\circ}{4\cos^2 37^\circ - 2 + 4\cos^2 53^\circ} =$$

- (A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 1

8. यदि $\sin 20^\circ + \cos 70^\circ = 2 \cos A$ तो A का मान है

- (A) 40° (B) 60°
(C) 70° (D) 90°

If $\sin 20^\circ + \cos 70^\circ = 2 \cos A$, then the value of A is

- (A) 40° (B) 60°
(C) 70° (D) 90°

9. निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है ?

- (A) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ (B) $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$
(C) $\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta$ (D) $\tan^2 \theta - \sec^2 \theta$

Which of the following has not value equal to 1 ?

- (A) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ (B) $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta$
(C) $\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta$ (D) $\tan^2 \theta - \sec^2 \theta$

10. एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मी की दूरी पर 60° है तो मीनार की ऊँचाई है

(A) $5\sqrt{3}$ मी

(B) $15\sqrt{3}$ मी

~~(C) $25\sqrt{3}$ मी~~

(D) 25 मी

The angle of elevation of the top of a tower at a distance of 25 m from its foot is 60° , then the height of the tower is

(A) $5\sqrt{3}$ m

(B) $15\sqrt{3}$ m

(C) $25\sqrt{3}$ m

(D) 25 m

11. निम्नलिखित में कौन-सा भिन्न का दशमलव प्रसार सांत है ?

(A) $\frac{19}{105}$

(B) $\frac{67}{210}$

(C) $\frac{13}{88}$

~~(D) $\frac{3}{160}$~~

Which of the following fractions is expressible as a terminating decimal ?

(A) $\frac{19}{105}$

(B) $\frac{67}{210}$

(C) $\frac{13}{88}$

(D) $\frac{3}{160}$

12. यदि भाग एल्गोरिद्म $a = bq + r$ में $a = 72$, $b = 9$ तो $r =$

~~(A) 8~~

(B) -8

(C) 0

(D) 1

If in division algorithm $a = bq + r$, $a = 72$, $b = 9$ then $r =$

(A) 8

(B) -8

(C) 0

(D) 1

13. बहुपद $x^2 - 4$ के शून्यक हैं

(A) 1, 2

(B) 2, 2

~~(C)~~ 2, -2

(D) $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$

The zeroes of the polynomial $x^2 - 4$ are

(A) 1, 2

(B) 2, 2

(C) 2, -2

(D) $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$

14. द्विघात समीकरण $x^2 - 3x + 2 = 0$ का विविक्तकर है

(A) 17

(B) 27

(C) 1

~~(D)~~ 5

The discriminant of the quadratic equation $x^2 - 3x + 2 = 0$ is

(A) 17

(B) 27

(C) 1

(D) 5

15. यदि बहुपद $x^2 - kx + 8$ के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान है

(A) 8

(B) 6

(C) -6

(D) 3

If sum of the zeroes of the polynomial $x^2 - kx + 8$ is 6 then the value of k is

(A) 8

(B) 6

(C) -6

(D) 3

H

16. यदि बहुपद $2x^2 + 3x - 4$ के शून्यक α और β हों, तो $5(\alpha.\beta)$ का मान है

- (A) 10 (B) -10
(C) 15 (D) 20

If α and β are the zeroes of the polynomial $2x^2 + 3x - 4$ then the value of $5(\alpha.\beta)$ is

- (A) 10 (B) -10
(C) 15 (D) 20

17. बहुपद $4x^2 + 5\sqrt{2}x - 3$ के शून्यक कौन-से हैं ?

- (A) $-3\sqrt{2}, \sqrt{2}$ (B) $-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}$
(C) $-3\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $3\sqrt{2}, \sqrt{2}$

What are the zeroes of polynomial $4x^2 + 5\sqrt{2}x - 3$?

- (A) $-3\sqrt{2}, \sqrt{2}$ (B) $-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}$
(C) $-3\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $3\sqrt{2}, \sqrt{2}$

18. समीकरण $cx^2 + ax + b = 0$ के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि

- (A) $c^2 - 4ab < 0$ (B) $b^2 - 4ac < 0$
(C) $a^2 - 4bc < 0$ (D) $a^2 - 4bc > 0$

The roots of the equation $cx^2 + ax + b = 0$ will not be real, if

(A) $c^2 - 4ab < 0$

(B) $b^2 - 4ac < 0$

(C) $a^2 - 4bc < 0$

(D) $a^2 - 4bc > 0$

19. समीकरण $x^2 - 6x + 4 = 0$ के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात है

(A) 1 : 4

(B) 2 : 3

(C) 3 : 2

(D) 1 : 3

The ratio of the sum of roots and product of roots of the equation $x^2 - 6x + 4 = 0$ is

(A) 1 : 4

(B) 2 : 3

(C) 3 : 2

(D) 1 : 3

20. निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ?

(A) $2x^2 + \sqrt{x} + 7$

(B) $\frac{1}{x+1}$

(C) $3x^2 - 7\sqrt{x} + 8$

(D) $x^2 - 2$

Which of the following is not a polynomial ?

(A) $2x^2 + \sqrt{x} + 7$

(B) $\frac{1}{x+1}$

(C) $3x^2 - 7\sqrt{x} + 8$

(D) $x^2 - 2$

21. $\operatorname{cosec}^2 54^\circ - \tan^2 36^\circ =$

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 2

H

22. एक वर्ष में एक महीना यादृच्छया चुना जाता है। इसके जून या सितम्बर होने की प्रायिकता है

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

A month is selected at random in a year. The probability of it being June or September is

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

23. एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है ?

~~(A)~~ $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) 1

(D) $\frac{1}{6}$

What is the probability of not getting an odd number in a throw of a die once ?

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) 1

(D) $\frac{1}{6}$

24. दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या है

(A) 12

(B) 6

(C) 36

(D) 24

In the throw of two dice, the number of possible outcomes is

(A) 12

(B) 6

(C) 36

(D) 24

25. यदि $P(E)=0.5$ तो $P(E')$ का मान है

- (A) 0.96 (B) 0.95
(C) 0.5 (D) 0.005

If $P(E)=0.5$ then the value of $P(E')$ is

- (A) 0.96 (B) 0.95
(C) 0.5 (D) 0.005

26. किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माधिका है

- (A) 24.5 (B) 23.5
(C) 24 (D) 22

The mean and mode of a frequency distribution are 28 and 16 respectively, then the median is

- (A) 24.5 (B) 23.5
(C) 24 (D) 22

27. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ?

- (A) 1.5 (B) 25%
(C) $\frac{3}{5}$ (D) 0.5

Which of the following numbers cannot be the probability of an event ?

- (A) 1.5 (B) 25%
(C) $\frac{3}{5}$ (D) 0.5

H

28. निम्नलिखित में कौन केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ?

- (A) माध्य (B) माधिका
(C) बहुलक (D) मानक विचलन

Which of the following is not a measure of central tendency ?

- (A) Mean (B) Median
(C) Mode (D) Standard deviation

29. एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता है

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

The probability of getting a number 1 or 5 in throwing of a die is

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

30. एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसके न लाल, न सफेद होने की प्रायिकता है

- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{1}{4}$
(C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{20}$

A bag contains 7 red, 8 green and 5 white balls. One ball is taken out at random. The probability that it is neither red nor white is

- (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{1}{4}$
(C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{20}$

31. निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है ?

(A) $(x+3)^2 = x^2 + 7x$

(B) $(x+2)^2 = 2x+2$

(C) $(\sqrt{x}+2)^2 = x+2$

(D) $(2x+7)^2 = 4x^2 + 5$

Which of the following is a quadratic equation ?

(A) $(x+3)^2 = x^2 + 7x$

(B) $(x+2)^2 = 2x+2$

(C) $(\sqrt{x}+2)^2 = x+2$

(D) $(2x+7)^2 = 4x^2 + 5$

32. किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हैं तो द्विघात बहुपद है

(A) $x^2 - 2x + 15$

(B) $x^2 - 2x - 15$

(C) $x^2 + 2x + 15$

(D) $x^2 - 15x - 15$

If zeroes of any quadratic polynomial are 5 and -3 then the quadratic polynomial is

(A) $x^2 - 2x + 15$

(B) $x^2 - 2x - 15$

(C) $x^2 + 2x + 15$

(D) $x^2 - 15x - 15$

33. यदि बहुपद $4x^2 + 4x + 1$ के शून्यक α और β हों तो $\alpha^{-1} + \beta^{-1}$ का मान है

(A) 4

(B) -4

(C) $-\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{4}$

If α and β are zeroes of the polynomial $4x^2 + 4x + 1$ then the value of $\alpha^{-1} + \beta^{-1}$ is

(A) 4

(B) -4

(C) $-\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{4}$

H

34. द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है तो बहुपद है

- (A) $5x^2 - 10x + 5$ (B) $2x^2 - 8x + 6$
 (C) $2x^2 + 8x - 6$ (D) $5x^2 + 10x - 5$

The sum of the zeroes of a quadratic polynomial is 4 and the product is 3 ; then the polynomial is

- (A) $5x^2 - 10x + 5$ (B) $2x^2 - 8x + 6$
 (C) $2x^2 + 8x - 6$ (D) $5x^2 + 10x - 5$

35. यदि बहुपद $x^2 + \frac{x}{4} + \frac{1}{4}$ के शून्यक α एवं β हों तो $4(\alpha + \beta)$ का मान है

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $-\frac{1}{4}$
 (C) 1 (D) -1

If α and β are zeroes of the polynomial $x^2 + \frac{x}{4} + \frac{1}{4}$ then the value of $4(\alpha + \beta)$ is

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $-\frac{1}{4}$
 (C) 1 (D) -1

36. रेखिक समीकरण $x + 2y - 7 = 0$ का एक हल है

- (A) $x = 1, y = 5$ (B) $x = 2, y = 4$
 (C) $x = 1, y = 3$ (D) $x = -1, y = -3$

A solution of linear equation $x+2y-7=0$ is

- (A) $x = 1, y = 5$ (B) $x = 2, y = 4$
 (C) $x = 1, y = 3$ (D) $x = -1, y = -3$

37. यदि $p(x) = x^5 - 5x^2 + 6$ को $q(x) = x^3 - 4$ से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है

- (A) 4 (B) 3
 (C) 2 (D) 1

If $p(x) = x^5 - 5x^2 + 6$ is divided by $q(x) = x^3 - 4$ then the degree of the quotient is

- (A) 4 (B) 3
 (C) 2 (D) 1

38. 625 के अभाज्य गुणनखण्ड में 5 का घातांक क्या है ?

- (A) 5 (B) 6
 (C) 4 (D) 3

What is the exponent of 5 in the prime factorization of 625 ?

- (A) 5 (B) 6
 (C) 4 (D) 3

39. यदि द्विघात बहुपद $x^2 - 11x - k$ का एक शून्यक -3 है तो k का मान है

- (A) 33 (B) 42
 (C) -42 (D) 53

H

If one zero of the quadratic polynomial $x^2 - 11x - k$ is -3 then the value of k is

- (A) 33 (B) 42
(C) -42 (D) 53

40. $3x - 7y + 15 = 0$, $6x - 14y - 32 = 0$ के कितने हल होंगे ?

- (A) एक हल (B) कोई हल नहीं
(C) अनगिनत हल (D) इनमें से कोई नहीं

How many solutions will $3x - 7y + 15 = 0$, $6x - 14y - 32 = 0$ have ?

- (A) One solution
(B) No solution
(C) Infinitely many solutions
(D) None of these

41. x सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर x सेमी त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊँचाई है

- (A) $4x$ सेमी (B) $3x$ सेमी
(C) $2x$ सेमी (D) x सेमी

A sphere of radius x cm is melted and recast into a cone of radius x cm, then the height of the cone is

- (A) $4x$ cm (B) $3x$ cm
(C) $2x$ cm (D) x cm

42. एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेमी^2 है तो इसका प्रत्येक किनारा है

- (A) 10 सेमी (B) 6 सेमी
(C) 5 सेमी (D) 4 सेमी

The surface area of a cube is 150 cm^2 , then its each edge is

- (A) 10 cm (B) 6 cm
(C) 5 cm (D) 4 cm

43. दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊँचाइयों का अनुपात $1 : 2$ है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है

- (A) $1 : 4$ (B) $\sqrt{2} : 1$
(C) $1 : 2$ (D) $1 : \sqrt{2}$

Two circular cylinders of equal volume have their heights in the ratio $1 : 2$, then the ratio of their radii is

- (A) $1 : 4$ (B) $\sqrt{2} : 1$
(C) $1 : 2$ (D) $1 : \sqrt{2}$

44. यदि किसी अर्द्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेमी^2 है, तो उसकी त्रिज्या है

- (A) 3.5 सेमी (B) 7 सेमी
(C) 14 सेमी (D) 21 सेमी

If the total surface area of a hemisphere is 462 cm^2 then its radius is

- (A) 3.5 cm (B) 7 cm
(C) 14 cm (D) 21 cm

H

[210]

45. एक घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई क्रमशः 15 सेमी, 6 सेमी एवं 5 सेमी हों, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है

- (A) 250 सेमी² (B) 220 सेमी²
(C) 210 सेमी² (D) 200 सेमी²

The length, breadth and height of a cuboid are 15 cm, 6 cm and 5 cm respectively, then the lateral surface area of the cuboid is

- (A) 250 cm² (B) 220 cm²
(C) 210 cm² (D) 200 cm²

46. एक घनाभ के तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x^2 , y^2 एवं z^2 हैं, तो घनाभ का आयतन है

- (A) xyz (B) $2xyz$
(C) $x^2 + y^2 + z^2$ (D) $x^2 y^2 z^2$

The areas of three adjacent faces of a cuboid are x^2 , y^2 and z^2 respectively then the volume of the cuboid is

- (A) xyz (B) $2xyz$
(C) $x^2 + y^2 + z^2$ (D) $x^2 y^2 z^2$

47. यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है, तो x का मान है

- (A) 12 (B) 14
(C) 16 (D) 18

H

[210]

If the mean of 6, 8, 9, x and 13 is 10 then the value of x is

- (A) 12 (B) 14
(C) 16 (D) 18

48. 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माधिका है

- (A) 15 (B) 18
(C) 16 (D) 22

The median of 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 is

- (A) 15 (B) 18
(C) 16 (D) 22

49. a और b का समांतर माध्य है

- (A) $\frac{ab}{2}$ (B) $\frac{a+b}{2}$
(C) $\frac{a-b}{2}$ (D) $\sqrt{ab}$

The arithmetic mean of a and b is

- (A) $\frac{ab}{2}$ (B) $\frac{a+b}{2}$
(C) $\frac{a-b}{2}$ (D) $\sqrt{ab}$

50. 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2 का बहुलक है

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

The mode of 2, 6, 4, 5, 0, 1, 3, 2 is

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

51. यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 : 225 हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है

- (A) 13 : 25 (B) 15 : 13
~~(C)~~ 11 : 15 (D) 15 : 11

If the areas of two similar triangles are in the ratio 121 : 225 then the ratio of their corresponding sides is

- (A) 13 : 25 (B) 15 : 13
(C) 11 : 15 (D) 15 : 11

52. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ 7 : 5 के अनुपात में हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है

- (A) 49 : 125 (B) 14 : 25
~~(C)~~ 49 : 25 (D) 25 : 49

The corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 7 : 5. The ratio of the areas of the triangles is

- (A) 49 : 125 (B) 14 : 25
(C) 49 : 25 (D) 25 : 49

53. $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$ तथा $BC = 9$ सेमी, $YZ = 7$ सेमी। यदि $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल 243 सेमी² हो, तो $\triangle XYZ$ का क्षेत्रफल है

- (A) 289 सेमी² (B) 247 सेमी²
(C) 189 सेमी² (D) 147 सेमी²

H

[210]

$\triangle ABC \sim \triangle XYZ$ and $BC = 9$ cm, $YZ = 7$ cm. If the area of $\triangle ABC$ is 243 cm^2 then the area of $\triangle XYZ$ is

- (A) 289 cm^2 (B) 247 cm^2
(C) 189 cm^2 (D) 147 cm^2

54. यदि किसी वृत्त की जीवा की लम्बाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा द्वारा केन्द्र पर बनाया गया कोण है

- (A) 120° (B) 90°
(C) 60° (D) 30°

If the length of any chord of a circle is equal to the radius of the circle then the angle subtended by the chord at the centre is

- (A) 120° (B) 90°
(C) 60° (D) 30°

55. दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

If two circles touch each other externally then what is the number of common tangents ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

56. यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ परस्पर 60° के कोण पर झुकी हों तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है

(A) 4 सेमी

(B) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ सेमी

(C) $3\sqrt{3}$ सेमी

(D) $2\sqrt{3}$ सेमी

If two tangents drawn on a circle of radius 3 cm are inclined to each other at an angle of 60° , then the length of each tangent is

(A) 4 cm

(B) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ cm

(C) $3\sqrt{3}$ cm

(D) $2\sqrt{3}$ cm

57. यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल है

(A) आधा

~~(B)~~ दुगुना

(C) तीन गुना

(D) चार गुना

If the circumference of a circle increases from 2π to 4π then its new area is

(A) halved

(B) doubled

(C) three times

(D) four times

58. दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 : 81 है, तो उनकी संगत माधिकाओं का अनुपात है

(A) 9 : 10

~~(B)~~ 10 : 9

(C) 81 : 100

(D) 15 : 81

If the ratio of the areas of two similar triangles is 100 : 81 then the ratio of their corresponding medians is

- (A) 9 : 10 (B) 10 : 9
(C) 81 : 100 (D) 15 : 81

59. दो समरूप त्रिभुजों के परिमाण क्रमशः 60 सेमी और 40 सेमी हैं। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेमी हो, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लम्बाई है

- (A) 12 सेमी (B) 8 सेमी
(C) 4 सेमी (D) 10 सेमी

The perimeters of two similar triangles are 60 cm and 40 cm respectively. If the length of one side of first triangle is 12 cm then the length of corresponding side of second triangle is

- (A) 12 cm (B) 8 cm
(C) 4 cm (D) 10 cm

60. $\triangle MNO$ में P, Q क्रमशः भुजाएँ MN और MO पर दो बिन्दु हैं तथा $PQ \parallel NO$. यदि $MP : PN = 3 : 5$ तो $MQ : QO$ का मान है

- (A) 5 : 3 (B) 1 : 3
(C) 5 : 1 (D) 3 : 5

In $\triangle MNO$, P, Q are two points on sides MN and MO respectively and $PQ \parallel NO$. If $MP : PN = 3 : 5$, then the value of $MQ : QO$ is

- (A) 5 : 3 (B) 1 : 3
(C) 5 : 1 (D) 3 : 5

61. समांतर श्रेणी 2, 6, 10, ... का प्रथम 6 पदों का योगफल है

(A) 60

(B) 70

(C) 72

(D) 82

The sum of first 6 terms of arithmetic progression 2, 6, 10, ... is

(A) 60

(B) 70

(C) 72

(D) 82

62. समांतर श्रेणी 6, 13, 20, ..., 216 का मध्य पद है

(A) 104

(B) 111

(C) 118

(D) 125

The middle term of the A.P. 6, 13, 20, ..., 216 is

(A) 104

(B) 111

(C) 118

(D) 125

63. बिन्दु $(-6, 4)$ किस चतुर्थांश में स्थित है ?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) चतुर्थ

The point $(-6, 4)$ is located in which quadrant ?

(A) First

(B) Second

(C) Third

(D) Fourth

64. बिन्दु $P(-6, -15)$ की x -अक्ष से दूरी (इकाई में) है

(A) 6

(B) 12

(C) 15

(D) 30

Distance of the point $P(-6, -15)$ from x -axis (in units) is

- (A) 6 (B) 12
(C) 15 (D) 30

65. बिन्दुओं $(-1, 3)$ एवं $(-5, 7)$ के बीच की दूरी (इकाई में) है

- (A) $4\sqrt{2}$ (B) $3\sqrt{2}$
~~(C) $2\sqrt{2}$~~ (D) $\sqrt{2}$

Distance between the points $(-1, 3)$ and $(-5, 7)$ (in units) is

- (A) $4\sqrt{2}$ (B) $3\sqrt{2}$
(C) $2\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$

66. बिन्दुओं $(2, -2)$ और $(-2, 2)$ को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिन्दु के निर्देशांक हैं

- (A) $(2, -2)$ (B) $(0, 0)$
(C) $(1, 1)$ ~~(D) $(4, 4)$~~

The co-ordinates of the mid-point of the line segment joining the points $(2, -2)$ and $(-2, 2)$ are

- (A) $(2, -2)$ (B) $(0, 0)$
(C) $(1, 1)$ (D) $(4, 4)$

67. बिन्दु $(-5, -12)$ का भुज है

- (A) 5 ~~(B) 12~~
(C) -5 (D) -12

The abscissa of the point $(-5, -12)$ is

- (A) 5 (B) 12
(C) -5 (D) -12

68. किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक $(1, 3)$, $(5, 7)$ और $(9, 2)$ हों, तो उसके केन्द्रक के निर्देशांक हैं

- (A) $(5, 4)$ (B) $(4, 5)$
(C) $(15, 12)$ (D) $(0, 0)$

If the co-ordinates of the vertices of a triangle are $(1, 3)$, $(5, 7)$ and $(9, 2)$ then the co-ordinates of the centroid of the triangle are

- (A) $(5, 4)$ (B) $(4, 5)$
(C) $(15, 12)$ (D) $(0, 0)$

69. यदि बिन्दुएँ $A(1, 2)$, $O(0, 0)$ तथा $C(x, y)$ संरेख हैं, तो

- (A) $x = y$ (B) $x = 2y$
(C) $2x = y$ (D) $x + y = 0$

If the points $A(1, 2)$, $O(0, 0)$ and $C(x, y)$ are collinear then

- (A) $x = y$ (B) $x = 2y$
(C) $2x = y$ (D) $x + y = 0$

70. बिन्दुएँ $(7, 3)$ और $(-7, 3)$ दोनों अवस्थित हैं

- (A) x -अक्ष पर (B) y -अक्ष पर
(C) x -अक्ष के एक ओर (D) x -अक्ष के दोनों ओर

The points $(7, 3)$ and $(-7, 3)$ lie on

- (A) the x -axis (B) the y -axis
(C) one side of x -axis (D) both sides of x -axis

71. समांतर श्रेणी $7, 7 + \sqrt{3}, 7 + 2\sqrt{3}, 7 + 3\sqrt{3}$ का सार्व अंतर है

(A) 3

(B) $\sqrt{3}$

~~(C) 7~~

(D) 2

The common difference of the arithmetic progression

$7, 7 + \sqrt{3}, 7 + 2\sqrt{3}, 7 + 3\sqrt{3}$ is

(A) 3

(B) $\sqrt{3}$

(C) 7

(D) 2

72. निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ?

(A) ~~$-7, -5, -3, -1, \dots$~~

(B) $3, 5, 7, 9, \dots$

~~(C) $2, 4, 6, 8, \dots$~~

(D) $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

Which of the following is not in an A.P. ?

(A) $-7, -5, -3, -1, \dots$

(B) $3, 5, 7, 9, \dots$

(C) $2, 4, 6, 8, \dots$

(D) $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

73. निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है ?

(A) $1, 4, 8, 10, \dots$

(B) $2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$

(C) $10, 6, 3, 1, \dots$

~~(D) $3, 6, 9, 12, \dots$~~

Which of the following is in an A.P. ?

(A) $1, 4, 8, 10, \dots$

(B) $2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$

(C) $10, 6, 3, 1, \dots$

(D) $3, 6, 9, 12, \dots$

H

74. A.P., $-10, -6, -2, \dots$ का 12 वाँ पद है

- (A) 54 (B) 44
(C) 34 ~~(D) -34~~

12th term of the A.P., $-10, -6, -2, \dots$ is

- (A) 54 (B) 44
(C) 34 (D) -34

75. A.P., $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \dots$ का कौन-सा पद $10\sqrt{2}$ है ?

- (A) 9 वाँ ~~(B) 10 वाँ~~
(C) 11 वाँ (D) 12 वाँ

Which term of the A.P. $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \dots$ is $10\sqrt{2}$?

- (A) 9th (B) 10th
(C) 11th (D) 12th

76. यदि $x + 2, 3x$ और $4x + 1$ समांतर श्रेणी में हों तो x का मान है

- (A) 2 (B) 1
(C) 3 (D) 4

If $x + 2, 3x$ and $4x + 1$ are in A.P. then the value of x is

- (A) 2 (B) 1
(C) 3 (D) 4

77. A.P., $21, 18, 15, \dots, 0$ में पदों की संख्या है

- (A) 6 ~~(B) 7~~
(C) 8 (D) 9

The number of terms in A.P., 21, 18, 15, ..., 0 is

- (A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9

78. प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है

- (A) $\frac{1}{2}n(n+1)$ (B) n^2
(C) n^3 (D) $n(n+1)$

The sum of the first n odd natural numbers is

- (A) $\frac{1}{2}n(n+1)$ (B) n^2
(C) n^3 (D) $n(n+1)$

79. समांतर श्रेढ़ी 9, 14, 19, ... के लिए $a_{30} - a_{10}$ का मान है

- (A) 90 (B) 100
(C) 110 (D) 120

The value of $a_{30} - a_{10}$ for arithmetic progression 9, 14, 19, ... is

- (A) 90 (B) 100
(C) 110 (D) 120

80. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी का n वाँ पद $t_n = 2n + 7$ हो, तो $t_7 =$

- (A) 19 (B) 21
(C) 23 (D) 25

If the n th term of an A.P. is $t_n = 2n + 7$ then $t_7 =$

- (A) 19 (B) 21
(C) 23 (D) 25

H

81. 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिन्दु P से स्पर्श रेखा PT की लम्बाई 24 सेमी है। यदि O वृत्त का केन्द्र है, तो OP की लम्बाई है

- (A) 28 सेमी (B) 18 सेमी
(C) 25 सेमी (D) 30 सेमी

The length of the tangent PT , drawn from an external point P to a circle of radius 7 cm is 24 cm. If O is the centre of the circle, then the length of OP is

- (A) 28 cm (B) 18 cm
(C) 25 cm (D) 30 cm

82. $\triangle XYZ$ में भुजा YZ को बिन्दु T तक बढ़ाया गया है जिससे $\angle XZT = 110^\circ$ तथा $\angle XYZ = 40^\circ$ हों, तो $\angle YXZ$ का मान है

- (A) 50° (B) 60°
(C) 70° (D) 110°

In $\triangle XYZ$, side YZ is extended up to a point T such that $\angle XZT = 110^\circ$ and $\angle XYZ = 40^\circ$, then the value of $\angle YXZ$ is

- (A) 50° (B) 60°
(C) 70° (D) 110°

83. यदि $\triangle ABC \sim \triangle LMN$ में $\angle A = 87^\circ$, $\angle M = 35^\circ$ तो $\angle C =$

- (A) 38° (B) 48°
(C) 58° (D) 68°

In $\triangle ABC \sim \triangle LMN$ if $\angle A = 87^\circ$, $\angle M = 35^\circ$ then $\angle C =$

- (A) 38° (B) 48°
(C) 58° (D) 68°

H

[210]

84. $\triangle ABC$ में $AD \perp BC$, $AD = BD = 5$ सेमी तथा $BC = 17$ सेमी तो AC का मान है

- (A) 12 सेमी (B) 13 सेमी
(C) 13.5 सेमी (D) 14.5 सेमी

In $\triangle ABC$, $AD \perp BC$, $AD = BD = 5$ cm and $BC = 17$ cm then the value of AC is

- (A) 12 cm (B) 13 cm
(C) 13.5 cm (D) 14.5 cm

85. बिन्दु $(8\sin 60^\circ, 0)$ तथा $(0, 8\sin 30^\circ)$ के बीच की दूरी (इकाई में) है

- (A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 4

The distance between the points $(8\sin 60^\circ, 0)$ and $(0, 8\sin 30^\circ)$ (in units) is

- (A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 4

86. यदि $\cos \theta = \frac{4}{5}$ हो, तो $\tan \theta =$

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{5}{3}$

If $\cos \theta = \frac{4}{5}$ then $\tan \theta =$

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{5}{3}$

87. $\cos 48^\circ - \sin 42^\circ =$

- (A) 1 (B) 0
(C) 2 (D) -1

88. $\frac{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1}{1 - \sin^2 \theta} =$

- (A) $\sin^2 \theta$ (B) $\cos^2 \theta$
(C) $\operatorname{cosec}^2 \theta$ (D) $\sec^2 \theta$

89. $\tan 15^\circ \cdot \tan 35^\circ \cdot \tan 75^\circ \cdot \tan 55^\circ \cdot \tan 45^\circ =$

- (A) $\sqrt{3}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(C) 1 (D) $-\sqrt{3}$

90. $\sin 13^\circ \cdot \cos 77^\circ + \cos 13^\circ \cdot \sin 77^\circ =$

- (A) 0 (B) 1
(C) -1 (D) $\sin 13^\circ$

91. एक पतंग पृथ्वी से 20 मी की ऊँचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45° का कोण बनाती है तो डोर की लम्बाई है

- (A) $20\sqrt{2}$ मी (B) $10\sqrt{2}$ मी
(C) $5\sqrt{2}$ मी (D) 10 मी

A kite is at a height of 20 m from the earth and its string makes an angle 45° with the earth, then the length of the string is

- (A) $20\sqrt{2}$ m (B) $10\sqrt{2}$ m
(C) $5\sqrt{2}$ m (D) 10 m

92. यदि $a \cos \theta + b \sin \theta = 8$ तथा $a \sin \theta - b \cos \theta = 4$ तो $a^2 + b^2$ का मान है

(A) 80 (B) $\sqrt{80}$

(C) 144 (D) 40

If $a \cos \theta + b \sin \theta = 8$ and $a \sin \theta - b \cos \theta = 4$ then the value of $a^2 + b^2$ is

(A) 80 (B) $\sqrt{80}$

(C) 144 (D) 40

93. $\sqrt{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \right) =$

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2

(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{1}{2}$

94. यदि $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\theta < 90^\circ$ तो $\sin^2 \theta - 1 =$

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

If $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\theta < 90^\circ$ then $\sin^2 \theta - 1 =$

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

95. R त्रिज्या वाले गोले का आयतन है

- (A) $\frac{1}{3}\pi R^3$ (B) $4\pi R^3$
 (C) $\frac{4}{3}\pi R^3$ (D) πR^3

The volume of a sphere of radius R is

- (A) $\frac{1}{3}\pi R^3$ (B) $4\pi R^3$
 (C) $\frac{4}{3}\pi R^3$ (D) πR^3

96. $\frac{\tan \theta}{\sec \theta - 1} + \frac{\tan \theta}{\sec \theta + 1} =$

- (A) $2 \tan \theta$ (B) $2 \sec \theta$
 (C) $2 \operatorname{cosec} \theta$ (D) $2 \tan \theta \cdot \sec \theta$

97. $2\sin^2 30^\circ - 3\cos^2 45^\circ + \tan^2 60^\circ =$

- (A) 1 (B) 2
 (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

98. यदि किसी घन का एक विकर्ण की लम्बाई $5\sqrt{3}$ सेमी है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है

- (A) 120 सेमी^2 (B) 140 सेमी^2
 (C) 150 सेमी^2 (D) 250 सेमी^2

If the length of the diagonal of a cube is $5\sqrt{3}$ cm then its surface area is

- (A) 120 cm^2 (B) 140 cm^2
(C) 150 cm^2 (D) 250 cm^2

99. किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्द्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है ?

- (A) 4 : 9 (B) 4 : 3
(C) 3 : 4 (D) 3 : 2

What is the ratio of the total surface area of a sphere and that of a hemisphere having the same radius ?

- (A) 4 : 9 (B) 4 : 3
(C) 3 : 4 (D) 3 : 2

100. दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 : 7 है एवं उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 7 : 12 हों तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है

- (A) 1 : 16 (B) 7 : 12
(C) 1 : 4 (D) 4 : 1

The radii of two cylinders are in the ratio 3 : 7 and their heights are in the ratio 7 : 12, then the ratio of their curved surface areas is

- (A) 1 : 16 (B) 7 : 12
(C) 1 : 4 (D) 4 : 1

खण्ड - ब / SECTION - B

लघु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक

प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं।

$$15 \times 2 = 30$$

Question Nos. 1 to 30 are Short Answer Type Questions. Answer any 15 questions. Each question carries 2 marks.

$$15 \times 2 = 30$$

1. किसी वृत्त के केन्द्र O पर उसकी एक जीवा QR , 130° का कोण बनाती है। Q और R पर की स्पर्श रेखाएँ P बिन्दु पर मिलती हैं। $\angle QPR$ का मान ज्ञात करें।

The chord QR of a circle makes an angle 130° at the centre O of the circle. The tangents at Q and R meet at the point P . Find the value of $\angle QPR$.

2. बिन्दु P के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिन्दुएँ $A(-6, 10)$ और $B(3, -8)$ को मिलाने वाले रेखाखण्ड को $2 : 7$ के अनुपात में अंतःविभाजित करते हैं।

Find the coordinates of a point P which divides the line segment joining the points $A(-6, 10)$ and $B(3, -8)$ internally in the ratio $2 : 7$.

3. सिद्ध करें कि बिन्दुएँ $(5, -2)$, $(6, 4)$ और $(7, -2)$ एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।

Prove that the points $(5, -2)$, $(6, 4)$ and $(7, -2)$ are the vertices of an isosceles triangle.

4. दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। इन कथनों के समीकरण लिखें।

The sum of the digits of a two-digit number is 12 and the difference between the number and the number formed by reversing the digits is 18. Write the equation for these statements.

5. p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है ?

$$4x + py + 8 = 0 \text{ एवं } 2x + 2y + 2 = 0$$

For what value of p does the following pair of linear equations have a unique solution ?

$$4x + py + 8 = 0 \text{ and } 2x + 2y + 2 = 0$$

6. x -अक्ष पर एक ऐसा बिन्दु ज्ञात करें जो बिन्दुओं $(-2, 5)$ और $(2, -3)$ से समदूरस्थ हो।

Find a point on the x -axis which is equidistant from the points $(-2, 5)$ and $(2, -3)$.

7. एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि बक्सा से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, तो उस कंचे के सफेद होने की प्रायिकता क्या है ?

A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white marble ?

8. ΔPQR में, $\angle Q = 90^\circ$, $PQ = 3$ सेमी, $PR = 6$ सेमी हैं तो $\angle QPR$ तथा $\angle PRQ$ ज्ञात करें।

In ΔPQR , $\angle Q = 90^\circ$, $PQ = 3$ cm, $PR = 6$ cm, then find $\angle QPR$ and $\angle PRQ$.

9. सिद्ध करें कि $\tan^2 P - \tan^2 Q = \frac{\sin^2 P - \sin^2 Q}{\cos^2 P \cdot \cos^2 Q}$.

Prove that $\tan^2 P - \tan^2 Q = \frac{\sin^2 P - \sin^2 Q}{\cos^2 P \cdot \cos^2 Q}$.

10. $\frac{4}{\sin^2 60^\circ} + \frac{3}{\cos^2 60^\circ}$ का मान ज्ञात करें।

Find the value of $\frac{4}{\sin^2 60^\circ} + \frac{3}{\cos^2 60^\circ}$.

11. समांतर श्रेणी 8, 3, -2, -7, ... के प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करें।

Find the sum of the first 12 terms of the A.P., 8, 3, -2, -7, ...

12. दो अंकों वाली कितनी संख्याएँ 5 से विभाज्य हैं ?

How many two-digit numbers are divisible by 5 ?

13. यदि किसी A.P. के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें।

If the sum of the first 14 terms of an A.P. is 1050 and its first term is 10 then find its common difference.

14. एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई 4 सेमी है तथा उसके वृत्तीय सिरों के परिमाप क्रमशः 15 सेमी और 6 सेमी हैं। छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

The slant height of a frustum of a cone is 4 cm and the perimeters of its circular ends are 15 cm and 6 cm respectively. Find the curved surface area of the frustum.

15. एक लम्बवृत्तीय शंकु का आयतन 100π सेमी³ और ऊँचाई 12 सेमी है तो लम्बवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें।

The volume of a right circular cone is $100\pi \text{ cm}^3$ and height is 12 cm, then find the radius of right circular cone.

16. एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः - 7 एवं 10 है।

Find a quadratic polynomial of which the sum and product of zeros are - 7 and 10 respectively.

17. यदि $A = 45^\circ$, $B = 30^\circ$ हो तो सिद्ध करें कि $\frac{1}{\cot A + \sin B} = \frac{2}{3}$.

If $A = 45^\circ$, $B = 30^\circ$, then prove that $\frac{1}{\cot A + \sin B} = \frac{2}{3}$.

18. यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 तथा 9 वाँ पद - 8 हैं तो A.P. ज्ञात करें।

If third term of an A.P. is 4 and 9th term is - 8 then find the A.P.

19. द्विघात समीकरण $3y^2 - 2\sqrt{6}y + 2 = 0$ के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें।

Find the discriminant of the quadratic equation $3y^2 - 2\sqrt{6}y + 2 = 0$ and find the nature of the roots also.

20. द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण $6x^2 + 5x - 6 = 0$ के मूल ज्ञात करें।

Using quadratic formula find the roots of the equation $6x^2 + 5x - 6 = 0$.

H

21. समीकरण युग्म $2x + y = 7$ तथा $4x - 3y + 1 = 0$ को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें।

Solve the pair of equations $2x + y = 7$ and $4x - 3y + 1 = 0$ by the method of substitution or elimination.

22. सिद्ध करें कि $6 + \sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है।

Prove that $6 + \sqrt{2}$ is an irrational number.

23. $y^6 + 3y^2 + 10$ को $y^3 + 1$ से भाग दें।

Divide $y^6 + 3y^2 + 10$ by $y^3 + 1$.

24. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 135 और 225 का म०स० ज्ञात करें।

Using Euclid's division algorithm find the H.C.F. of 135 and 225.

25. $\triangle ABC$ में $PQ \parallel BC$, $AP = 2$ सेमी, $PB = 6$ सेमी, $AQ = 4$ सेमी, तो AC का मान ज्ञात करें।

In $\triangle ABC$, $PQ \parallel BC$, $AP = 2$ cm, $PB = 6$ cm, $AQ = 4$ cm, then find the value of AC .

26. $\triangle ABC$ तथा $\triangle DEF$ समरूप हैं तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेमी² तथा 49 सेमी² हैं। यदि $EF = 9.8$ सेमी हो तो BC ज्ञात करें।

$\triangle ABC$ and $\triangle DEF$ are similar and their areas are 25 cm^2 and 49 cm^2 respectively. If $EF = 9.8$ cm then find BC .

27. ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें $AC = BC$ है। यदि $AB^2 = 2AC^2$ है तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है।

ABC is an isosceles triangle in which $AC = BC$. If $AB^2 = 2AC^2$ then prove that ABC is a right angled triangle.

28. त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक $(5, 2)$, $(4, 7)$ तथा $(7, -4)$ हैं।

Find the area of the triangle, the coordinates of whose vertices are $(5, 2)$, $(4, 7)$ and $(7, -4)$.

29. सिद्ध करें कि बिन्दुएँ $(7, -2)$, $(5, 1)$ और $(3, 4)$ संरेख हैं।

Prove that the points $(7, -2)$, $(5, 1)$ and $(3, 4)$ are collinear.

30. यदि $5 \tan \theta = 4$ तो $\frac{5 \sin \theta - 3 \cos \theta}{\sin \theta + 2 \cos \theta}$ का मान ज्ञात करें।

If $5 \tan \theta = 4$ then find the value of $\frac{5 \sin \theta - 3 \cos \theta}{\sin \theta + 2 \cos \theta}$.

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है।

$$4 \times 5 = 20$$

Question Nos. 31 to 38 are Long Answer Type questions. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks.

$$4 \times 5 = 20$$

31. समीकरणों $x - y + 1 = 0$ और $3x + 2y - 12 = 0$ के आलेख खींचें। x -अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें।

Draw the graphs of the equations $x - y + 1 = 0$ and $3x + 2y - 12 = 0$. Determine the co-ordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x -axis.

H

32. सिद्ध करें कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं।

Prove that if a perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle of a right triangle to the hypotenuse then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to each other and to the original triangle.

33. रितु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें।

Ritu can swim downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of swimming in still water and the speed of the current.

34. एक त्रिभुज ABC बनाएँ जिसमें $BC = 6$ सेमी, $AB = 5$ सेमी और $\angle ABC = 60^\circ$ हों।

फिर एक त्रिभुज की रचना करें, जिसकी भुजाएँ ABC की संगत भुजाओं की $\frac{5}{7}$ गुनी है।

Draw a triangle ABC with side $BC = 6$ cm, $AB = 5$ cm and $\angle ABC = 60^\circ$. Then construct a triangle whose sides are $\frac{5}{7}$ time of the corresponding sides of the triangle ABC .

35. निम्नलिखित बंटन की माधिका ज्ञात करें :

वर्ग अंतराल	118-126	127-135	136-144	145-153
बारबारता	3	5	9	12

154-162	163-171	172-180
5	4	2

Find the median of the following distribution :

Class interval	118-126	127-135	136-144	145-153
Frequency	3	5	9	12

154-162	163-171	172-180
5	4	2

36. भूमि के एक बिन्दु P से एक 10 मी ऊँचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वजदण्ड के शिखर का उन्नयन कोण 45° है। ध्वजदंड की लम्बाई और बिन्दु P से भवन की दूरी ज्ञात करें।
(जहाँ $\sqrt{3}=1.732$)

From a point P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 m tall building is 30° . A flag is hoisted at the top of the building and angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45° . Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P . (where $\sqrt{3}=1.732$)

H

37. उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष $(1, 1)$, $(7, -3)$, $(12, 2)$ और $(2, 3)$ हैं।

Find the area of the quadrilateral whose vertices are $(1, 1)$, $(7, -3)$, $(12, 2)$ and $(2, 3)$.

38. सिद्ध करें कि $\left(\frac{1 - \tan \theta}{1 - \cot \theta}\right)^2 = \frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta} = \tan^2 \theta$.

Prove that $\left(\frac{1 - \tan \theta}{1 - \cot \theta}\right)^2 = \frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta} = \tan^2 \theta$.

बिहार बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी,
लेटेस्ट न्यूज़, प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर, एडमिट
कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, परीक्षा तिथियां,
आधिकारिक डायरेक्ट लिंक इत्यादि सबसे
पहले पाने के लिए...

BSEBResult.In

विजिट करें।

